2013 年普通高等学校招生全国统一考试

2013 年辽宁卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 复数 $z=\frac{1}{i-1}$ 的模为（ ）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　C. $\sqrt{2}$　　D. 2

【答案】**B**

【解析】
由复数模的运算性质，$|z|=\frac{1}{|i-1|}=\frac{1}{\sqrt{(-1)^2+1^2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$，故选 B.

2. 已知集合 $A=\{x\mid 0<\log_4 x<1\}$，$B=\{x\mid x\le 2\}$，则 $A\cap B=$（ ）

A. $(0,1)$　　B. $(0,2]$　　C. $(1,2)$　　D. $(1,2]$

【答案】**D**

【解析】
因为底数 $4>1$，所以 $0<\log_4 x<1$ 等价于 $1<x<4$，从而 $A=(1,4)$. 又 $B=(-\infty,2]$，故 $A\cap B=(1,2]$，选 D.

3. 已知点 $A(1,3)$，$B(4,-1)$，则与向量 $\overrightarrow{AB}$ 同方向的单位向量为（ ）

A. $\left(\frac{3}{5},-\frac{4}{5}\right)$　　B. $\left(\frac{4}{5},-\frac{3}{5}\right)$
C. $\left(-\frac{3}{5},\frac{4}{5}\right)$　　D. $\left(-\frac{4}{5},\frac{3}{5}\right)$

【答案】**A**

【解析】
$\overrightarrow{AB}=(4-1,-1-3)=(3,-4)$，且 $|arrow(AB)|=\sqrt{3^2+(-4)^2}=5$. 因此与它同方向的单位向量为 $\frac{\overrightarrow{AB}}{|arrow(AB)|}=\left(\frac{3}{5},-\frac{4}{5}\right)$，故选 A.

4. 下面是关于公差 $d>0$ 的等差数列 $\{a_n\}$ 的四个命题：

begin{circlelist} item 数列 $\{a_n\}$ 是递增数列 item 数列 $\{na_n\}$ 是递增数列 item 数列 $\left\{\frac{a_n}{n}\right\}$ 是递增数列 item 数列 $\{a_n+3nd\}$ 是递增数列 end{circlelist}

其中的真命题为（ ）

A. p_1，p_2　　B. p_3，p_4　　C. p_2，p_3　　D. p_1，p_4

【答案】**D**

【解析】

设 $a_n=a_1+(n-1)d$，其中 $d>0$. 对命题 p_1，有 $a_{n+1}-a_n=d>0$，所以 p_1 为真.

对 p_2，有 $(n+1)a_{n+1}-na_n=a_n+(n+1)d=a_1+2nd$，它不一定为正，例如取 $a_1=-10$，$d=1$，$n=1$ 时为 -8，所以 p_2 不一定为真.

对 p_3，有 $\frac{a_{n+1}}{n+1}-\frac{a_n}{n}=\frac{d-a_1}{n(n+1)}$，它不一定为正，例如取 $a_1=2$，$d=1$，所以 p_3 不一定为真.

对 p_4，有 $(a_{n+1}+3(n+1)d)-(a_n+3nd)=4d>0$，所以 p_4 为真. 真命题为 p_1，p_4，故选 D.

5. 某班的全体学生参加英语测试，成绩的频率分布直方图如图，数据的分组依次为：$[20,40)$，$[40,60)$，$[60,80)$，$[80,100]$. 若低于 60 分的人数是 15，则该班的学生人数是（ ）

texfigure[max width=0.46linewidth]{img_repaint/2013/liaoning_science/q5_fig1.tex}

A. 45　　B. 50　　C. 55　　D. 60

【答案】**B**

【解析】

由直方图可读出 $[20,40)$ 与 $[40,60)$ 两组的频率密度分别为 0.005 与 0.010，两组组距均为 20，所以低于 60 分的频率为 $20\times0.005+20\times0.010=0.3$.

设全班人数为 N，则 $0.3N=15$，解得 $N=50$，故选 B.

6. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，若 $a\sin B\cos C+c\sin B\cos A=\frac{1}{2}b$，且 $a>b$，则 $\angle B=$（ ）

A. $\frac{\pi}{6}$　　B. $\frac{\pi}{3}$　　C. $\frac{2\pi}{3}$　　D. $\frac{5\pi}{6}$

【答案】**A**

【解析】

由正弦定理，设外接圆半径为 R，则 $a=2R\sin A$，$b=2R\sin B$，$c=2R\sin C$. 因而

$$a\cos C+c\cos A=2R(\sin A\cos C+\sin C\cos A)=2R\sin(A+C)=2R\sin B=b$$

题设等式化为 $b\sin B=\frac{1}{2}b$，所以 $\sin B=\frac{1}{2}$. 于是 $B=\frac{\pi}{6}$ 或 $B=\frac{5\pi}{6}$.

若 $B=\frac{5\pi}{6}$，则 $A+C=\frac{\pi}{6}$，从而 $A<B$，由正弦定理得 $a<b$，与题设矛盾. 所以 $B=\frac{\pi}{6}$，故选 A.

7. 使 $\left(3x+\frac{1}{xsqrt(x)}\right)^n$（$n\in\boldsymbol{N}_+$）的展开式中含有常数项的最小的 n 为（ ）

A. 4　　B. 5　　C. 6　　D. 7

【答案】**B**

【解析】

二项式通项为 $C_n^k(3x)^{n-k}\left(x^{-\frac{3}{2}}\right)^k$，其中 $0\le k\le n$. 该项中 x 的指数为 $n-k-\frac{3}{2}k=n-\frac{5}{2}k$.

含常数项需满足 $n-\frac{5}{2}k=0$，即 $2n=5k$. 因而 n 必须是 5 的倍数，最小正整数取 $n=5$，此时 $k=2$ 符合 $0\le k\le n$，故选 B.

8. 执行如图所示的程序框图，若输入 $n=10$，则输出 $S=$（ ）

texfigure[max width=0.26linewidth]{img_repaint/2013/liaoning_science/q8_fig1.tex}

A. $\frac{5}{11}$　　B. $\frac{10}{11}$　　C. $\frac{36}{55}$　　D. $\frac{72}{55}$

【答案】**A**

【解析】

程序中 i 依次取 2，4，6，8，10，所以

$$S=\frac{1}{2^2-1}+\frac{1}{4^2-1}+\frac{1}{6^2-1}+\frac{1}{8^2-1}+\frac{1}{10^2-1}$$

利用 $\frac{1}{i^2-1}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{i-1}-\frac{1}{i+1}\right)$，得 $S=\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{11}\right)=\frac{5}{11}$，故选 A.

9. 已知点 $O(0,0)$，$A(0,b)$，$B\left(a,a^3\right)$. 若 $\triangle OAB$ 为直角三角形，则必有（ ）

A. $b=a^3$
B. $b=a^3+\frac{1}{a}$
C. $\left(b-a^3\right)\left(b-a^3-\frac{1}{a}\right)=0$
D. $|b-a^3|+|b-a^3-\frac{1}{a}|=0$

【答案】**C**

【解析】

三点构成非退化三角形，故 $a\neq 0$，$b\neq 0$. 直角若在 O，则 $\overrightarrow{OA}cdotarrow(OB)=ba^3\neq 0$，不可能.

若直角在 A，则

$$\overrightarrow{AO}cdotarrow(AB)=(0,-b)\cdot\left(a,a^3-b\right)=b\left(b-a^3\right)=0$$

所以 $b=a^3$.

若直角在 B，则

$$\overrightarrow{BO}cdotarrow(BA)=\left(-a,-a^3\right)\cdot\left(-a,b-a^3\right)=a^2-a^3\left(b-a^3\right)=a^2\left(1-ab+a^4\right)=0$$

所以 $b=a^3+\frac{1}{a}$. 因而必有 $\left(b-a^3\right)\left(b-a^3-\frac{1}{a}\right)=0$，故选 C.

10. 已知直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的 6 个顶点都在球 O 的球面上. 若 $AB=3$，$AC=4$，$AB\perp AC$，$AA_1=12$，则球 O 的半径为（ ）

A. $\frac{3\sqrt{17}}{2}$　　B. $2\sqrt{10}$
C. $\frac{13}{2}$　　D. $3\sqrt{10}$

【答案】**C**

【解析】

取坐标 $A=(0,0,0)$，$B=(3,0,0)$，$C=(0,4,0)$，$A_1=(0,0,12)$. 设球心为 $O=(u,v,w)$. 由 $OA=OB$、$OA=OC$、$OA=OA_1$ 分别得 $u=\frac{3}{2}$，$v=2$，$w=6$.

因此球半径满足

$$R^2=OA^2=u^2+v^2+w^2=\left(\frac{3}{2}\right)^2+2^2+6^2=\frac{169}{4}$$

所以 $R=\frac{13}{2}$，故选 C.

11. 已知函数 $f(x)=x^2-2(a+2)x+a^2$，$g(x)=-x^2+2(a-2)x-a^2+8$，设 $H_1(x)=\max\{f(x),g(x)\}$，$H_2(x)=\min\{f(x),g(x)\}$（$\max\{p,q\}$ 表示 p，q 中的较大值，$\min\{p,q\}$ 表示 p，q 中的较小值）. 记 $H_1(x)$ 的最小值为 A，$H_2(x)$ 的最大值为 B，则 $A-B=$（ ）

A. 16　　B. -16
C. $a^2-2a-16$　　D. $a^2+2a-16$

【答案】**B**

【解析】
两函数之差为

$$f(x)-g(x)=2\big((x-a)^2-4\big)$$

所以当 $|x-a|<2$ 时 $f(x)<g(x)$，当 $|x-a|>2$ 时 $f(x)>g(x)$，交点为 $x=a-2$，$a+2$. 又 $f(x)=(x-a-2)^2-4a-4$，$g(x)=-(x-a+2)^2-4a+12$.

在区间 $[a-2,a+2]$ 内，$H_1=g$，其最小值在端点取得，比较端点值 $12-4a$ 与 $-4a-4$，得 $A=-4a-4$. 在区间外 $H_1=f$，其值不小于相应端点值，故不改变这个最小值.

在区间 $[a-2,a+2]$ 内，$H_2=f$，其最大值为端点较大值 $12-4a$. 区间外 $H_2=g$，且其最大值也不超过端点值，因此 $B=12-4a$. 所以 $A-B=-16$，故选 B.

12. 设函数 $f(x)$ 满足 $x^2f'(x)+2xf(x)=\frac{e^x}{x}$，$f(2)=\frac{e^2}{8}$，则 $x>0$ 时，$f(x)$（ ）

A. 有极大值，无极小值　　B. 有极小值，无极大值　　C. 既有极大值又有极小值　D. 既无极大值也无极小值

【答案】**D**

【解析】
令 $H(x)=x^2f(x)$，则由题设 $H'(x)=x^2f'(x)+2xf(x)=\frac{e^x}{x}$. 再令 $G(x)=e^x-2H(x)$，则

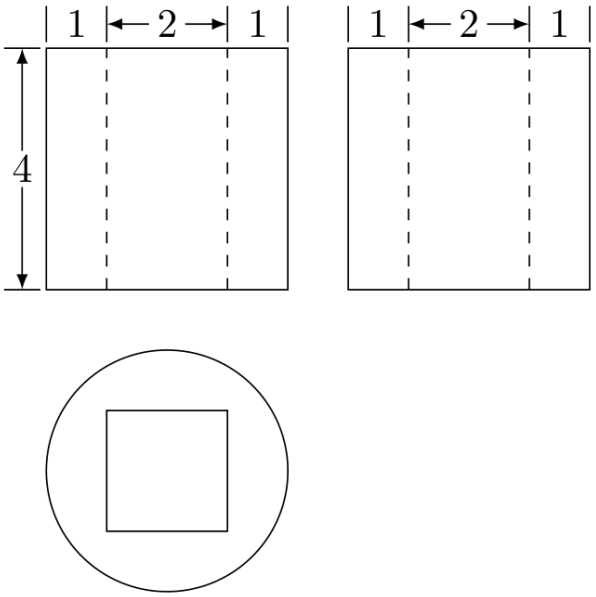
$$G'(x)=e^x-2\frac{e^x}{x}=\frac{e^{x(x-2)}}{x}$$

所以 G 在 $(0,2)$ 上递减，在 $(2,+\infty)$ 上递增. 由 $f(2)=\frac{e^2}{8}$ 得 $H(2)=\frac{e^2}{2}$，故 $G(2)=0$，从而 $G(x)\geq 0$，且除 $x=2$ 外均严格为正.

将原方程乘以 x，得 $x^3f'(x)=e^x-2x^2f(x)=G(x)$. 因为 $x>0$，所以 $f'(x)\geq 0$，且函数在任意非退化区间上严格递增；在 $x=2$ 处导数为零但不改变单调性. 因此 $f(x)$ 既无极大值也无极小值，故选 D.

填空题

13. 某几何体的三视图如图所示，则该几何体的体积是_____{}.



【答案】$16\pi-16$

【解析】
由三视图可知，该几何体是一个底面半径为 2、高为 4 的圆柱，内部挖去一个底面为边长 2 的正方形、高为 4 的直棱柱．因而体积为 $V=\pi\times2^2\times4-2^2\times4=16\pi-16$.

14. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 是递增数列，S_n 是 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，若 a_1，a_3 是方程 $x^2-5x+4=0$ 的两个根，则 $S_6=$_____{}.

【答案】63

【解析】
方程 $x^2-5x+4=0$ 的两个根为 1，4．设等比数列公比为 q，则 $a_3=a_1q^2$.

若 $a_1=1$，$a_3=4$，则 $q^2=4$，所以 $q=2$ 或 $q=-2$．当 $q=2$ 时数列为 1，2，4，$ldots$，递增；当 $q=-2$ 时 $a_2=-2<a_1$，不递增．因而此时只能取 $q=2$.

若 $a_1=4$，$a_3=1$，则 $q^2=\frac{1}{4}$．取 $q=\frac{1}{2}$ 时数列递减，取 $q=-\frac{1}{2}$ 时各项交替变号，均不可能递增．因而 $a_1=1$，$q=2$，所以 $S_6=1+2+2^2+\cdots+2^5=\frac{2^6-1}{2-1}=63$.

15. 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左焦点为 F，C 与过原点的直线相交于 A，B 两点，连接 AF，BF，若 $|AB|=10$，$|AF|=6$，$\cos\angle ABF=\frac{4}{5}$，则椭圆 C 的离心率 $e=$_____{}.

【答案】$\frac{5}{7}$

【解析】

设椭圆的右焦点为 F'，因为直线 AB 过原点，故原点是弦 AB 的中点，且 $AB=10$. 由余弦定理，在三角形 ABF 中设 $BF=t$，有

$$6^2=10^2+t^2-2\times 10\times t\times\frac{4}{5}$$

即 $(t-8)^2=0$，所以 $BF=8$. 此时三角形 ABF 的三边为 6，8，10，且 $\angle AFB=90^\circ$. 原点为斜边 AB 的中点，所以 $OF=OA=5$，从而焦距 $c=5$.

又由中心对称性，$AF'=BF=8$. 根据椭圆定义，$AF+AF'=2a$，得 $2a=6+8=14$，即 $a=7$. 因而离心率 $e=\frac{c}{a}=\frac{5}{7}$.

16. 为了考察某校各班参加课外书法小组的人数，从全校随机抽取 5 个班级，把每个班级参加该小组的人数作为样本数据. 已知样本平均数为 7，样本方差为 4，且样本数据互不相同，则样本数据中的最大值为_____{}.

【答案】10

【解析】

设样本数据为 x_1，x_2，x_3，x_4，x_5，则

$$\sum_{i=1}^{5}x_i=5\times 7=35$$

$$\sum_{i=1}^{5}(x_i-7)^2=5\times 4=20$$

所以 $\sum x_i^2=20+5\times 7^2=265$. 设最大值为 m，则其余四个数据的和与平方和分别为 $35-m$ 和 $265-m^2$. 由均方不小于平均数的平方，

$$265-m^2\geq\frac{(35-m)^2}{4}$$

整理得 $(m-3)(m-11)\leq 0$，所以 $m\leq 11$. 若 $m=11$，上式取等号，说明其余四个数据都等于 $\frac{35-11}{4}=6$，与样本数据互不相同矛盾，故 $m\leq 10$.

数据 4，6，7，8，10 的和为 35，平方和为 265，满足题设条件，故最大值可以取到 10.

解答题

17. 设向量 $\boldsymbol{a}=\left(\sqrt{3}\sin x,\sin x\right)$，$\boldsymbol{b}=(\cos x,\sin x)$，$x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$.

1. (1) 若 $|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|$，求 x 的值；
2. (2) 设函数 $f(x)=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}$，求 $f(x)$ 的最大值.

【解析】

1. （1）由向量模相等得

$$|\boldsymbol{a}|^2 = 3\sin^2 x + \sin^2 x = 4\sin^2 x$$

$$|\boldsymbol{b}|^2 = \cos^2 x + \sin^2 x = 1$$

所以 $\sin^2 x = \frac{1}{4}$. 因为 $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$，故 $\sin x = \frac{1}{2}$，从而 $x = \frac{\pi}{6}$.

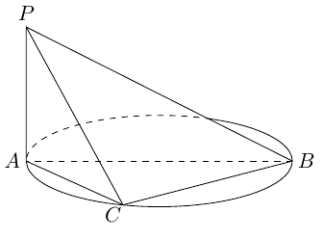
1. （2）由数量积的坐标公式，

$$f(x) = \boldsymbol{a}cdotbold(b) = \sqrt{3}\sin x\cos x + \sin^2 x = \frac{\sqrt{3}}{2}\sin 2x + \frac{1-\cos 2x}{2} = \sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right) + \frac{1}{2}$$

当 $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 时，$2x - \frac{\pi}{6}$ 的取值区间为 $\left[-\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right]$，其中包含使正弦值为 1 的角 $\frac{\pi}{2}$，对应 $x = \frac{\pi}{3}$. 因此 $f(x)$ 的最大值为 $\frac{3}{2}$.

18. 如图，AB 是圆的直径，PA 垂直圆所在的平面，C 是圆上的点.

1. (1) 求证：平面 $PAC \perp PBC$；
2. (2) 若 $AB = 2$，$AC = 1$，$PA = 1$，求二面角 $C - PB - A$ 的余弦值.



【解析】

1. （1）因为 AB 是圆的直径，且 C 在圆上，所以 $\angle ACB = 90^\circ$，即 $AC \perp BC$. 又因为 PA 垂直于圆所在平面，故 $PA \perp BC$. 直线 AC，PA 是平面 PAC 内相交的两条直线，且 BC 同时垂直于它们，所以 $BC \perp$ 平面 PAC. 由于 $BC \subset$ 平面 PBC，故平面 $PAC \perp$ 平面 PBC.
2. （2）在直角三角形 ABC 中，$BC = \sqrt{AB^2 - AC^2} = \sqrt{3}$. 建立空间直角坐标系，取

$A = (0,0,0)$，$B = (2,0,0)$，$C = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$，$P = (0,0,1)$.

平面 PBA 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}_1 = (0,1,0)$. 平面 PBC 的两个方向向量可取 $\overrightarrow{PB} = (2,0,-1)$，$\overrightarrow{PC} = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, -1\right)$，故其法向量可取

$$\boldsymbol{n}_2 = \overrightarrow{PB}timesarrow(PC) = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{3}{2}, \sqrt{3}\right)$$

两平面所成锐二面角的余弦为

$$\frac{|\,bold(n)_1 cdotbold(n)_2|}{|\,bold(n)_1|\,|\,bold(n)_2|} = \frac{\frac{3}{2}}{\sqrt{\frac{3}{4} + \frac{9}{4} + 3}} = \frac{\sqrt{6}}{4}$$

19. 现有 10 道题，其中 6 道甲类题，4 道乙类题，张同学从中任取 3 道题解答.

1. (1) 求张同学至少取到 1 道乙类题的概率；
2. (2) 已知所取的 3 道题中有 2 道甲类题，1 道乙类题. 设张同学答对每道甲类题的概率都是 $\frac{3}{5}$，答对每道乙类题的概率都是 $\frac{4}{5}$，且各题答对与否相互独立. 用 X 表示张同学答对题的个数，求 X 的分布列和数学期望.

【解析】

1. （1）从 10 道题中任取 3 道共有 C_{10}^3 种取法. 至少取到一道乙类题的对立事件是三道全为甲类题，故所求概率为

$$1-\frac{C_6^3}{C_{10}^3}=1-\frac{20}{120}=\frac{5}{6}$$

1. （2）设两道甲类题答对的个数为 Y，则 Y 服从参数为 2，$\frac{3}{5}$ 的二项分布；乙类题答对的概率为 $\frac{4}{5}$. 随机变量 X 的可能取值为 0，1，2，3，分别计算得

$$P(X=0)=\left(\frac{2}{5}\right)^2\frac{1}{5}=\frac{4}{125}$$

$$P(X=1)=2\frac{3}{5}\frac{2}{5}\frac{1}{5}+\left(\frac{2}{5}\right)^2\frac{4}{5}=\frac{28}{125}$$

$$P(X=2)=\left(\frac{3}{5}\right)^2\frac{1}{5}+2\frac{3}{5}\frac{2}{5}\frac{4}{5}=\frac{57}{125}$$

$$P(X=3)=\left(\frac{3}{5}\right)^2\frac{4}{5}=\frac{36}{125}$$

因此分布列为

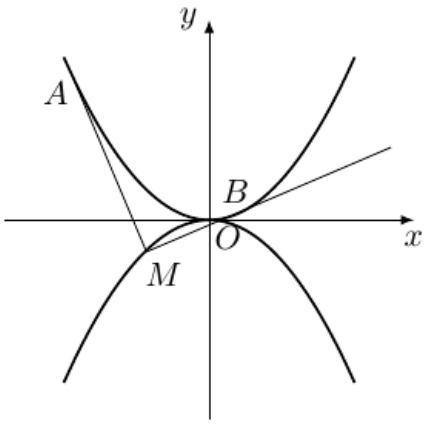
begin{center} [（表格数据详见在线交互版）] end{center}

数学期望为

$$E(X)=0\cdot\frac{4}{125}+1\cdot\frac{28}{125}+2\cdot\frac{57}{125}+3\cdot\frac{36}{125}=2$$

20. 如图，抛物线 $C_1:x^2=4y$，$C_2:x^2=-2py$（$p>0$）. 点 $M(x_0,y_0)$ 在抛物线 C_2 上，过 M 作 C_1 的切线，切点为 A，B（M 为原点 O 时，A，B 重合于 O）. 当 $x_0=1-\sqrt{2}$ 时，切线 MA 的斜率为 $-\frac{1}{2}$.

1. (1) 求 p 的值；
2. (2) 当 M 在 C_2 上运动时，求线段 AB 中点 N 的轨迹方程（A，B 重合于 O 时，中点为 O）.



【解析】

1. (1) 将 C_1 写成 $y=\frac{x^2}{4}$. 设 C_1 上切点对应的切线斜率为 m，则切点为 $(2m,m^2)$，切线方程为 $y=mx-m^2$. 过 $M(x_0,y_0)$ 的切线斜率满足

$$y_0=mx_0-m^2,\text{即}m^2-x_0m+y_0=0$$

题设一条切线斜率为 $-\frac{1}{2}$，所以 $y_0=-\frac{1}{2}x_0-\frac{1}{4}$. 当 $x_0=1-\sqrt{2}$ 时，$y_0=-\frac{x_0^2}{4}$. 又 $M\in C_2$，所以 $y_0=-\frac{x_0^2}{2p}$，故 $p=2$.

1. (2) 由上问，C_2 的方程为 $y=-\frac{x^2}{4}$. 设两条切线的斜率为 m_1，m_2，则由切线斜率方程和韦达定理，

$$m_1+m_2=x_0$$

$$m_1m_2=y_0=-\frac{x_0^2}{4}$$

两切点分别为 $A=(2m_1,m_1^2)$，$B=(2m_2,m_2^2)$，故中点 $N=(x_N,y_N)$ 满足

$$x_N=m_1+m_2=x_0$$

$$y_N=\frac{m_1^2+m_2^2}{2}=\frac{(m_1+m_2)^2-2m_1m_2}{2}=\frac{3x_0^2}{4}$$

消去 x_0 得 $x_N^2=\frac{4}{3}y_N$. 当 $M=O$ 时 $x_0=0$，中点也是 O，同样满足该方程. 因而轨迹方程为 $x^2=\frac{4}{3}y$.

21. 已知函数 $f(x)=(1+x)e^{-2x}$，$g(x)=ax+\frac{x^3}{2}+1+2x\cos x$，当 $x\in[0,1]$ 时，

1. (1) 求证：$1-x\le f(x)\le\frac{1}{1+x}$；
2. (2) 若 $f(x)\ge g(x)$ 恒成立，求实数 a 的取值范围.

【解析】

1. (1) 令 $\varphi(x)=(1+x)e^{-2x}-(1-x)$. 则 $\varphi(0)=0$，且 $\varphi'(x)=1-(1+2x)e^{-2x}$. 令 $u(x)=(1+2x)e^{-2x}$，则 $u'(x)=-4xe^{-2x}\le0$，所以在 $[0,1]$ 上 $u(x)\le u(0)=1$，从而 $\varphi'(x)\ge0$. 因此 $\varphi(x)\ge0$，即 $f(x)\ge1-x$.

又因为 $e^x\ge1+x>0$，所以 $e^{-2x}\le\frac{1}{(1+x)^2}$，从而 $f(x)=(1+x)e^{-2x}\le\frac{1}{1+x}$. 两个不等式均得证.

1. (2) 当 $x>0$ 时，$f(x)\ge g(x)$ 等价于

$$a\le\Phi(x):=\frac{(1+x)e^{-2x}-1-\frac{x^3}{2}-2x\cos x}{x}$$

若不等式恒成立，则对所有 $x>0$ 有 $a\le\Phi(x)$. 由洛必达法则，

$$\lim_{x\to0^+}\Phi(x)=\left[(1+x)e^{-2x}\right]'_{x=0}-2\cos0=-1-2=-3$$

故必有 $a\le-3$.

反之，设 $a\le-3$. 因为 $x\ge0$，有 $g(x)\le g_{-3}(x):=-3x+\frac{x^3}{2}+1+2x\cos x$. 由第（1）问，只需证明 $1-x\ge g_{-3}(x)$. 而

$$1-x-g_{-3}(x)=x\left(2(1-\cos x)-\frac{x^2}{2}\right)$$

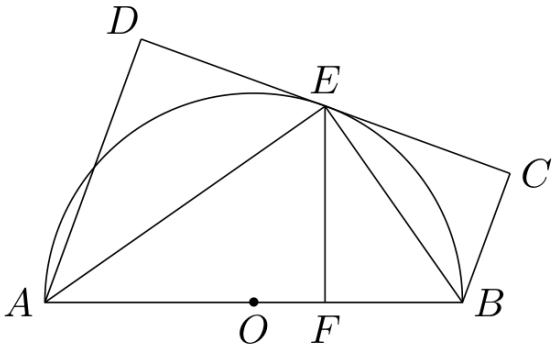
令 $r(x)=1-\cos x-\frac{x^2}{4}$. 由 $1-\cos x=2\sin^2\frac{x}{2}\le\frac{x^2}{2}$，可得 $\cos x\ge1-\frac{x^2}{2}\ge\frac{1}{2}$（这里 $0\le x\le1$），所以 $r''(x)=\cos x-\frac{1}{2}\ge0$. 再由 $r(0)=r'(0)=0$，得 $r(x)\ge0$. 因而 $1-x-g_{-3}(x)=2xr(x)\ge0$，于是 $f(x)\ge g(x)$ 恒成立.

所以实数 a 的取值范围为 $(-\infty,-3]$.

选考题：解答题

22. 如图，AB 为 $odotO$ 直径，直线 CD 与 $odotO$ 相切于 E，AD 垂直 CD 于 D，BC 垂直 CD 于 C，EF 垂直 AB 于 F，连接 AE，BE. 证明：

1. (1) $\angle FEB=\angle CEB$；
2. (2) $EF^2=AD\cdot BC$.



【解析】

1. （1）因为 AB 是直径，所以 $\angle AEB=90^{\circ}$. 由弦切角定理，$\angle CEB=\angle EAB$. 又 $EF\perp AB$，所以 $\angle FEB=90^{\circ}-\angle EBA$. 在直角三角形 AEB 中，$\angle EAB+\angle EBA=90^{\circ}$，故 $\angle FEB=\angle EAB=\angle CEB$.
2. （2）设 $\alpha=\angle EAB$，$\beta=\angle EBA$，则 $\alpha+\beta=90^{\circ}$. 由弦切角定理，$\angle AED=\beta$，$\angle BEC=\alpha$. 在两个直角三角形 AED，BCE 中，

$$AD=AE\sin\beta$$

$$BC=BE\sin\alpha$$

又在直角三角形 AEB 中，$AE=AB\cos\alpha$，$BE=AB\sin\alpha$，且从 E 向斜边 AB 作的高满足 $EF=AB\sin\alpha\cos\alpha$. 因此

$$AD=AB\cos\alpha\sin\beta=AB\cos^2\alpha=EF\cot\alpha$$

$$BC=AB\sin\alpha\sin\alpha=EF\tan\alpha$$

于是 $AD\cdot BC=EF^2\cot\alpha\tan\alpha=EF^2$.

23. 在直角坐标系 xOy 中，以 O 为极点，x 轴正半轴为极轴建立极坐标系. 圆 C_1，直线 C_2 的极坐标方程分别为 $\rho=4\sin\theta$，$\rho\cos\left(\theta-\frac{\pi}{4}\right)=2\sqrt{2}$.

1. (1) 求 C_1 与 C_2 交点的极坐标；
2. (2) 设 P 为 C_1 的圆心，Q 为 C_1 与 C_2 交点连线的中点，已知直线 PQ 的参数方程为 $begin\{cases\}x=t^3+a,\\ y=\frac{b}{2}t^3+1,end\{cases\}$（$t\in\mathbb{R}$ 为参数），求 a，b 的值.

【解析】

1. （1）由 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$，圆 C_1 的方程化为 $x^2+y^2=4y$. 直线 C_2 的方程化为 $\frac{x+y}{\sqrt{2}}=2\sqrt{2}$，即 $x+y=4$.

代入 $y=4-x$，得

$$x^2+(4-x)^2=4(4-x)$$

即 $2x(x-2)=0$. 所以交点为 $(0,4)$，$(2,2)$，对应的极坐标分别为 $\left(4,\frac{\pi}{2}\right)$ 和 $\left(2\sqrt{2},\frac{\pi}{4}\right)$.

1. （2）圆 C_1 的普通方程为 $x^2+(y-2)^2=4$，故圆心 $P=(0,2)$. 两交点的中点为 $Q=(1,3)$，所以直线 PQ 的方程为 $y=x+2$.

已知参数方程满足 $y-1=\frac{b}{2}(x-a)$，即 $y=\frac{b}{2}x+1-\frac{ab}{2}$. 与 $y=x+2$ 比较系数和常数项，得 $b=2$，$a=-1$.

24. 已知函数 $f(x)=|x-a|$，其中 $a>1$.

1. (1) 当 $a=2$ 时，求不等式 $f(x)\geq 4-|x-4|$ 的解集；
2. (2) 已知关于 x 的不等式 $|f(2x+a)-2f(x)|\leq 2$ 的解集为 $\{x\mid 1\leq x\leq 2\}$，求 a 的值.

【解析】

1. （1）当 $a=2$ 时，分三段讨论.

当 $x\leq 2$ 时，不等式为 $2-x\geq x$，解得 $x\leq 1$.

当 $2\leq x\leq 4$ 时，不等式为 $x-2\geq x$，无解.

当 $x\geq 4$ 时，不等式为 $x-2\geq 8-x$，解得 $x\geq 5$. 所以解集为 $(-\infty,1]\cup[5,+\infty)$.

1. （2）因为 $a>1$，有

$$f(2x+a)=|2x+a-a|=2|x|$$

所以题设不等式等价于 $||x|-|x-a||\leq 1$.

当 $x\leq 0$ 时，左侧等于 $a>1$，无解；当 $0\leq x\leq a$ 时，不等式为 $|2x-a|\leq 1$，即 $\frac{a-1}{2}\leq x\leq\frac{a+1}{2}$；当 $x\geq a$ 时，左侧等于 $a>1$，也无解. 因而解集为 $\left[\frac{a-1}{2},\frac{a+1}{2}\right]$.

由它等于 $[1,2]$，得 $\frac{a-1}{2}=1$，所以 $a=3$，且右端点也相应为 2.